صورت پروژه: پخش ویدئو با رمز جریانی مبتنی بر LFSR

تمرین عملی رمزنگاری

هدف پروژه

در این پروژه با سازوکار رمزهای جریانی آشنا می‌شوید. سرور، بازه‌های درخواستی ویدئو را با دنبالهٔ کلید تولیدشده توسط یک LFSR شانزده‌بیتی رمز می‌کند. یک Service Worker در مرورگر هر بازه را هنگام نیاز رمزگشایی می‌کند؛ بنابراین پخش پیش از دریافت کامل ویدئو آغاز می‌شود و بخش‌های بعدی هنگام پخش یا جابه‌جایی در ویدئو رمزگشایی می‌شوند.

بخش‌های آماده

کد خواندن فایل، فهرست‌کردن ویدئوها، اعتبارسنجی درخواست، ارسال قطعه‌ها، تلاش مجدد، مرتب‌سازی قطعه‌ها و پخش در مرورگر آماده است. این بخش‌ها موضوع تمرین نیستند و لازم نیست تغییر کنند.

دو ویدئوی آزمایشی در پوشهٔ `/videos` قرار دارند. رابط کاربری فهرست را از `/api/videos` دریافت می‌کند و با انتخاب هر مورد، قطعه‌های رمزشده را از سرور می‌گیرد.

وظایف دانشجو

دانشجو باید دقیقاً هشت تابع زیر را تکمیل کند. نام تابع، پارامترها و نوع خروجی نباید تغییر کند. محل هر تابع با `TODO(student 1)` تا `TODO(student 8)` مشخص شده است:

۱. `stream_cipher.py: _next_bit(state)`: بیت خروجی و حالت بعدی یک گام LFSR را برگردانید.

۲. `stream_cipher.py: keystream(length, seed, offset)`: به آفست بایتی خواسته‌شده بروید و بیت‌ها را هشت‌تا هشت‌تا در بایت‌ها قرار دهید.

۳. `stream_cipher.py: xor_bytes(data, seed, offset)`: داده را با بایت‌های متناظر دنبالهٔ کلید XOR کنید.

۴. `web/cipher.js: nextBit(state)`: همان گام ثبات را در جاوااسکریپت پیاده‌سازی کنید.

۵. `web/cipher.js: keystream(length, seed, offset)`: رفتار آفست و بسته‌بندی بیت‌ها باید دقیقاً با پایتون یکسان باشد.

۶. `web/cipher.js: xorBytes(data, seed, offset)`: یک Uint8Array را با دنبالهٔ کلید رمز یا رمزگشایی کنید.

۷. `cipher_variants.py: nlfsr_keystream(...)`: یک NLFSR بسازید که علاوه بر بیت‌های بازخورد پایه، جملهٔ غیرخطی bit 1 AND bit 7 را نیز با آن‌ها XOR کند.

۸. `cipher_variants.py: geffe_keystream(...)`: خروجی سه LFSR را با تابع غیرخطی گفه ترکیب کنید.

برای پیاده‌سازی این توابع از رابطهٔ بازخورد چندجمله‌ای

$$x^{16} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + 1$$

استفاده کنید. بیت خروجی، کم‌ارزش‌ترین بیت حالت است؛ ثبات به سمت راست جابه‌جا می‌شود؛ و نخستین بیت تولیدی، پرارزش‌ترین بیت بایت خروجی است. پیاده‌سازی پایتون و جاوااسکریپت باید برای seed برابر با `0xACE1` چهار بایت آغازین `e2 44 35 87` را تولید کنند.

مقایسهٔ مولدهای خطی و غیرخطی

پس از تکمیل هشت تابع، دستور زیر را اجرا کنید:

```
.venv/bin/python -m tools.compare_variants
```

این ابزار برای LFSR ساده، NLFSR و مولد گفه، دنباله‌هایی هم‌اندازه تولید می‌کند و سرعت و نتایج یکسان آزمون‌های NIST را گزارش می‌دهد. در گزارش خود این موارد را مقایسه کنید:

- سرعت تولید دنباله در سه روش؛
- آزمون‌های آماری قبول یا ردشده؛
- اثر جملهٔ بازخورد غیرخطی و تابع ترکیب گفه؛
- دلیل کافی‌نبودن غیرخطی‌بودن برای اثبات امنیت رمزنگاری؛
- ضعف هم‌بستگی مولد گفه و محدودیت حالت و دورهٔ NLFSR کوچک.

اجرا

در ریشهٔ پروژه دستورهای زیر را اجرا کنید:

```
python -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m stream_server --port 8000
```

سپس نشانی `http://127.0.0.1:8000` را در مرورگر باز کنید و یکی از ویدئوها را انتخاب کنید. پخش را پس از آماده‌شدن نخستین بازه آغاز کنید؛ دریافت و رمزگشایی سایر بازه‌ها هم‌زمان با پخش ادامه می‌یابد.

آزمون خودکار

برای اجرای همهٔ آزمون‌ها:

```
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
```

آزمون‌ها بردار معلوم، تقارن XOR، صحت offset، خطاهای ورودی، تمام ویدئوهای فهرست سرور و یکسان‌بودن فایل اصلی و فایل رمزگشایی‌شده را بررسی می‌کنند.

ارزیابی کارایی و تصادفی‌بودن

برای اجرای سنجش سرعت و آزمون‌های کتابخانهٔ `nistrng`:

```
.venv/bin/python -m tools.evaluate
```

گزارش شامل زمان متوسط هر قطعه، نرخ رمزکردن، نسبت این نرخ به بیت‌ریت فرضی ویدئو، و نتیجهٔ آزمون‌های قابل اجرا از NIST SP 800-22 است. در گزارش خود توضیح دهید:

- آیا سرعت تولید دنباله برای پخش بلادرنگ کافی است؟ معیار شما چیست؟
- کدام آزمون‌های آماری رد یا غیرقابل اجرا شده‌اند؟
- چرا قبولی در آزمون‌های آماری، پیش‌بینی‌ناپذیری LFSR را ثابت نمی‌کند؟
- استفادهٔ دوباره از یک seed چه اطلاعاتی دربارهٔ دو متن آشکار می‌کند؟

اقلام تحویلی

۱. فایل‌های تکمیل‌شدهٔ `stream_cipher.py` و `web/cipher.js`؛
۲. خروجی کامل آزمون‌های خودکار؛
۳. فایل خروجی ابزار `tools/evaluate.py`؛
۴. گزارش کوتاه دو تا چهار صفحه‌ای شامل طراحی، نتایج سرعت و تحلیل امنیتی؛
۵. تصویر رابط کاربری در حال پخش یکی از ویدئوها.